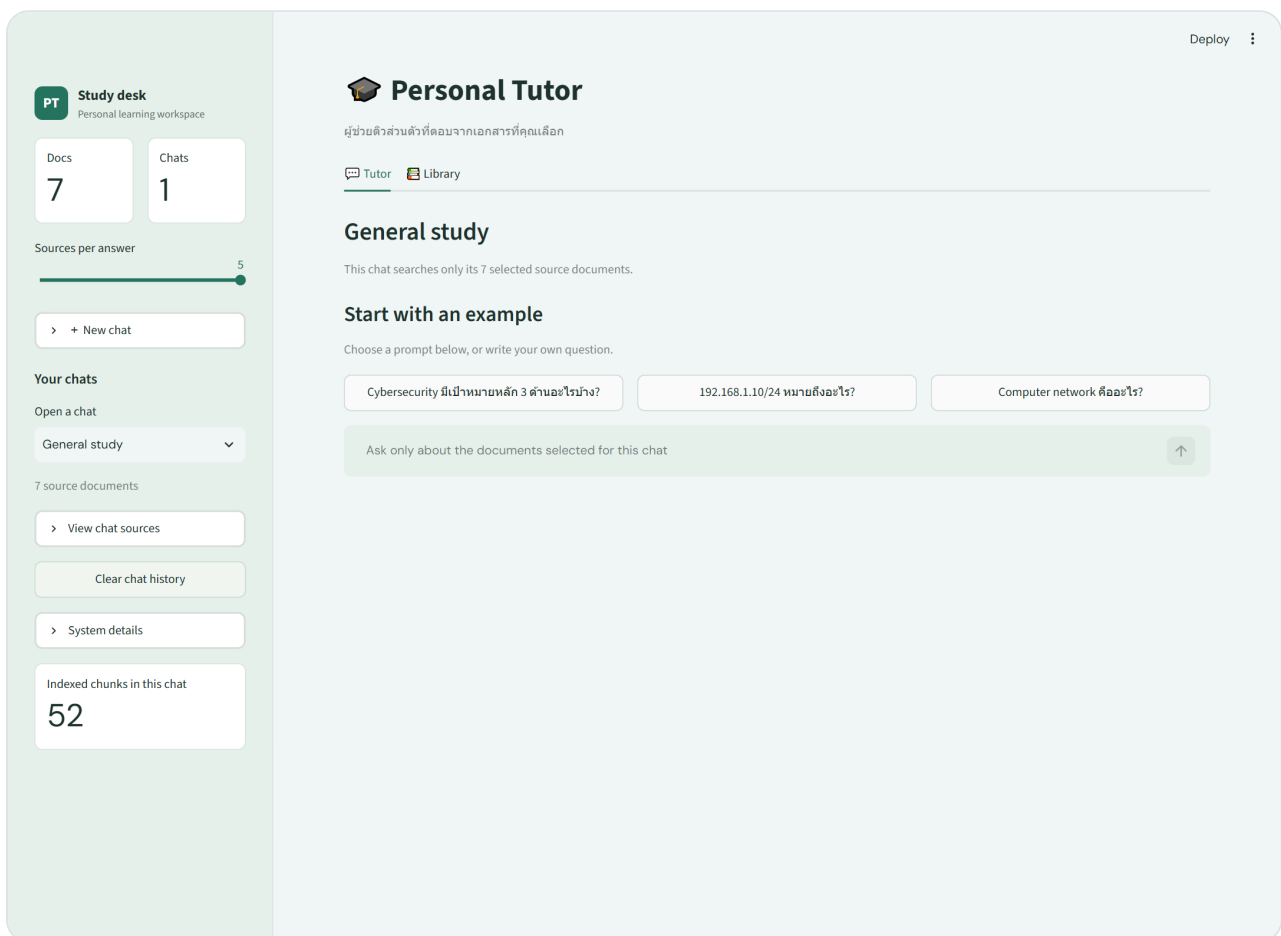


Personal Tutor

แพลตฟอร์มติวเตอร์ส่วนบุคคลจากเอกสารการเรียนรู้

เอกสารระบบและวิธีใช้งาน พร้อมภาพหน้าจอฟังก์ชัน



ภาพหน้าจอจริงของแอปในโปรเจกต์ D:\SubtestNLP

สำหรับผู้เรียนและผู้ดูแลระบบ

หัวข้อเริ่มต้น: Computer Networks และ Cybersecurity

จัดทำจาก app.py และ README.md ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569

คู่มือการใช้งาน

สารบัญและเริ่มใช้งานอย่างรวดเร็ว

เนื้อหา	หน้า
ภาพรวมและการทำงานของระบบ	3
หน้าหลักและเครื่องมือด้านข้าง	4
สร้างแชตและเลือกเอกสาร	5
ถามตอบและตรวจแหล่งอ้างอิง	6
ดูข้อความที่ระบบค้นคืน	7
คลังเอกสารและดาวน์โหลด	8
อัปโหลดเอกสาร	9
สร้างบันทึกใหม่	10
เพิ่มข้อความในเอกสารเดิม	11
ติดตั้งและตั้งค่าระบบ	12
แก้ปัญหาและข้อจำกัด	13

เริ่มใช้งานใน 5 ขั้นตอน

1. เปิดแอปผ่าน URL ที่ผู้ดูแลให้ หรือ <http://localhost:8501> เมื่อรันในเครื่อง
2. เปิด Library เพื่อตรวจสอบว่ามีเอกสารที่ต้องการเรียน
3. กด + New chat ตั้งชื่อและเลือกไฟล์สำหรับแชต แล้วกด Create chat
4. กลับไปที่ Tutor พิมพ์คำถาม หรือกดคำถามตัวอย่างเพื่อส่งทันที
5. อ่านคำตอบ ตรวจ Sources / Retrieved Documents และเปิด View Retrieved Context

คำถามที่เหมาะสม เช่น “TCP และ UDP แตกต่างกันอย่างใด?” หรือ “ช่วยสร้างคำถามทบทวน OSI Model 3 ข้อ”

เอกสารระบบ

ภาพรวมและการทำงานของระบบ

Personal Tutor เป็นเว็บแอป Streamlit ที่ใช้เอกสารการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับตอบคำถาม อธิบายแนวคิด สรุปบทเรียน เปรียบเทียบคำศัพท์ และสร้างคำถามทบทวน รองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแต่ละห้องแชตค้นได้เฉพาะไฟล์ที่เลือกไว้ตอนสร้างแชต

กระบวนการ RAG



ส่วนประกอบ	รายละเอียดจากโค้ด
เอกสารเริ่มต้น	7 ไฟล์: network_basics, osi_model, tcp_ip, ip_address, routing, vlan และ cybersecurity (.txt)
การแบ่งข้อความ	ขนาดเป้าหมาย 700 ตัวอักษร ช้อนทับ 80 ตัวอักษร
Embedding	paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 ทำงานบน CPU
การค้นคืน	FAISS; เลือก 3-5 ชิ้นข้อความ ค่าเริ่มต้น 5
โมเดลตอบคำถาม	openai/gpt-oss-120b ผ่าน Groq; temperature = 0

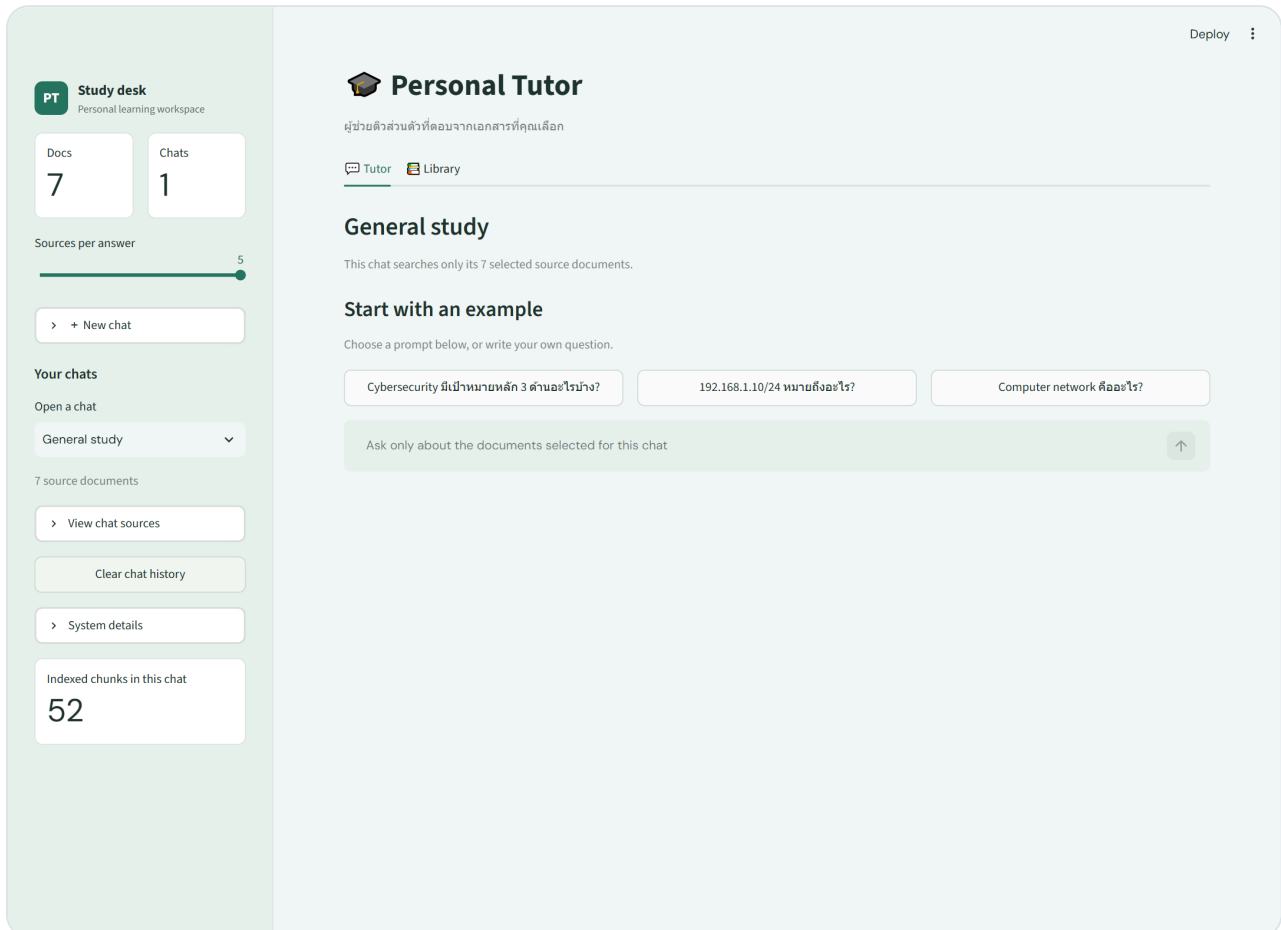
การจัดเก็บข้อมูล

เอกสารอยู่ใน data/documents/ ประวัติแต่ละแชตอยู่ใน Streamlit session_state ส่วนดัชนีค้นคืนเก็บในหน่วยความจำและใช้ hash ของเนื้อหาไฟล์เป็นส่วนหนึ่งของ cache key เมื่อไฟล์เปลี่ยน ระบบจะสร้างดัชนีใหม่สำหรับการค้นครั้งถัดไป

ระบบสั่งให้โมเดลตอบจากหลักฐานที่ค้นได้และปฏิเสธเมื่อข้อมูลไม่พอ ผู้ใช้ควรตรวจสอบความทันทางประกอบคำตอบเสมอ

คู่มือการใช้งาน

หน้าหลักและเครื่องมือด้านข้าง

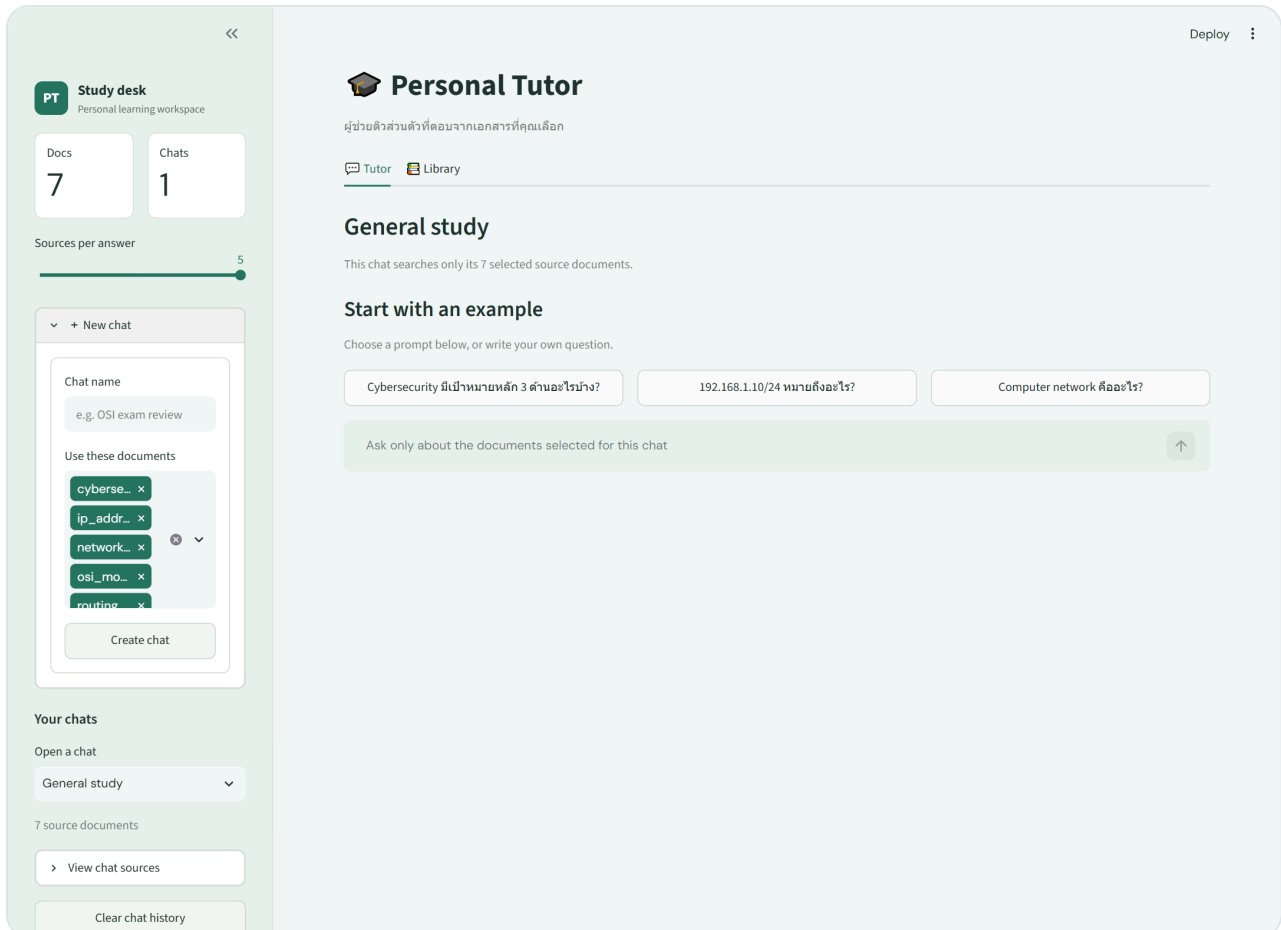


ภาพที่ 1 หน้าหลัก Tutor และแถบ Study desk

- **Docs / Chats:** จำนวนเอกสารในคลังและจำนวนห้องแชต
- **Sources per answer:** จำนวนชิ้นข้อความที่ค้นคืนต่อคำถาม ปรับได้ 3-5 ชิ้น ไม่ใช่จำนวนไฟล์ที่ไม่ซ้ำ
- **Open a chat:** สลับห้องแชต พร้อมประวัติของแต่ละห้อง
- **View chat sources:** ตรวจสอบรายชื่อไฟล์ที่ห้องแชตใช้ค้นได้
- **Clear chat history:** ล้างข้อความในห้องปัจจุบันทันที ควรเก็บคำตอบที่ต้องการก่อนกด
- **System details / Indexed chunks in this chat:** ดูชื่อโมเดลและจำนวนชิ้นข้อความในดัชนี
- **Tutor / Library:** สลับระหว่างหน้าถามตอบและหน้าจัดการเอกสาร

คู่มือการใช้งาน

สร้างแชตและเลือกเอกสาร



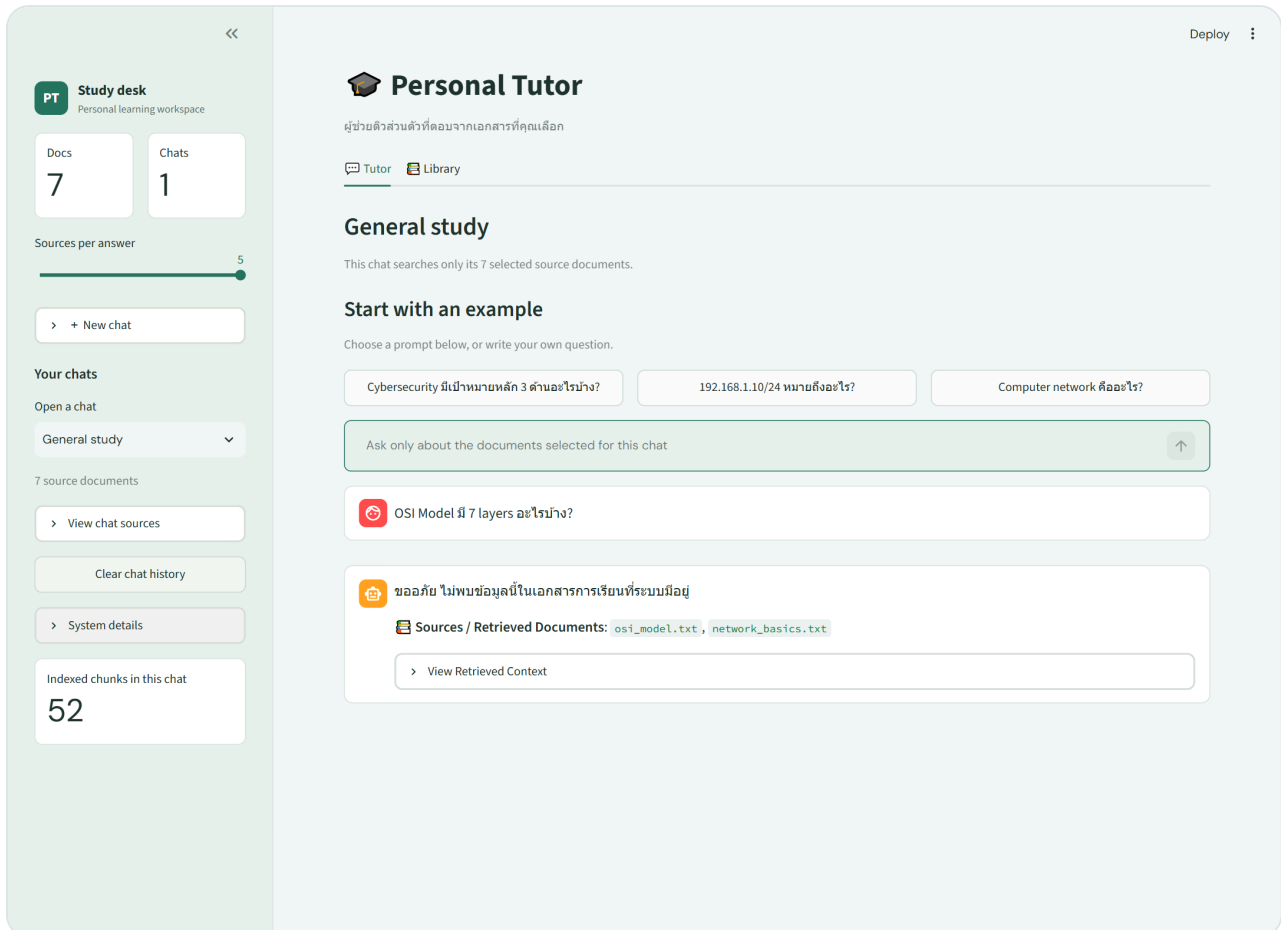
ภาพที่ 2 ฟอรัมสร้างห้องแชตและเลือกเอกสาร

1. กด **+** New chat ที่แถบด้านซ้าย
2. กรอก Chat name เช่น “ทบทวน OSI ก่อนสอบ” หากเว้นว่าง ระบบตั้งชื่อ Study chat ให้อัตโนมัติ
3. เลือกไฟล์ใน Use these documents อย่างน้อย 1 ไฟล์ เช่น osi_model.txt และ tcp_ip.txt
4. กด Create chat ระบบสร้างห้องใหม่และเปลี่ยนไปใช้ห้องนั้น
5. ตรวจสอบไฟล์ที่เลือกผ่าน View chat sources และสลับห้องผ่าน Open a chat

ในเวอร์ชันนี้ไม่มีปุ่มแก้รายการไฟล์ของห้องเดิม เมื่อเพิ่มเอกสารใหม่และต้องการให้แชตใช้ไฟล์นั้น ให้สร้างแชตใหม่แล้วเลือกไฟล์เพิ่ม

คู่มือการใช้งาน

ถามตอบและตรวจแหล่งอ้างอิง



ภาพที่ 3 การส่งคำถาม OSI Model ในหน้า Tutor

1. เปิด Tutor และเลือกห้องแชตที่มีเนื้อหาตรงกับคำถาม
2. พิมพ์คำถามในช่อง Ask only about the documents selected for this chat แล้วกด Enter หรือปุ่มส่ง
3. รอระบบค้นเอกสารและเตรียมคำตอบผ่าน Groq
4. อ่านคำตอบและชื่อไฟล์ได้ Sources / Retrieved Documents ถ้าเป็น PDF อาจแสดงเลขหน้าด้วย
5. กด View Retrieved Context เพื่อตรวจสอบว่าข้อความต้นทางสนับสนุนคำตอบหรือไม่

ตัวอย่างคำถาม: “OSI Model มี 7 layers อะไรบ้าง?”, “ช่วยสรุป VLAN สำหรับเตรียมสอบ” และ “Explain the TCP/IP model.” คำถามตัวอย่างบนหน้าเริ่มต้นสามารถกดเพื่อส่งได้ทันที

ผลที่พบในภาพ: ระบบปฏิเสธคำถาม OSI แม้แสดงไฟล์อ้างอิง จึงต้องตรวจสอบข้อความที่ค้นคืนเพิ่มเติม ภาพนี้ไม่ใช่หลักฐานว่าการตอบคำถามดังกล่าวผ่านการทดสอบ

คู่มือการใช้งาน

ดูข้อความที่ระบบค้นคืน

The screenshot displays the 'Personal Tutor' web application. On the left sidebar, under 'Study desk', there are 7 documents and 1 chat. The 'General study' chat is selected, showing 7 source documents and 52 indexed chunks. The main content area shows a chat titled 'General study' with a prompt: 'OSI Model มี 7 layers อะไรบ้าง?'. Below the prompt, the 'View Retrieved Context' section is expanded, showing the retrieved text from 'osi_model.txt' with a FAISS L2 distance of 0.6778. The text describes the communication layers above transport, including the Session, Presentation, and Application layers.

ภาพที่ 4 View Retrieved Context แสดงหลักฐานที่ค้นได้

วิธีอ่าน View Retrieved Context

- ชื่อไฟล์และ topic: ระบุเอกสารและหัวข้อที่มาของข้อความ
- page: เลขหน้าจริงใน PDF เมื่อมีข้อมูลหน้านั้น
- chunk: หมายเลขชิ้นข้อความสำหรับติดตามข้อมูลในดัชนี
- distance: ระยะห่าง FAISS L2 ค่ายิ่งต่ำยิ่งใกล้เคียงคำตอบ ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ
- ข้อความได้รายการ: ส่วนของเอกสารที่ส่งให้โมเดลใช้ประกอบคำตอบ

หากค้นได้ข้อมูลไม่ตรง ให้ระบุหัวข้อในคำถามให้ชัดเจน ตรวจสอบไฟล์ใน View chat sources หรือสร้างห้องแชทที่เลือกเอกสารเฉพาะเรื่อง การปรับ Sources per answer จะเปลี่ยนจำนวนชิ้นข้อความที่นำมาใช้

คู่มือการใช้งาน

คลังเอกสารและดาวน์โหลด

Study desk
Personal learning workspace

Docs: 7, Chats: 1

Sources per answer: 5

+ New chat

Your chats
Open a chat: General study

7 source documents
View chat sources, Clear chat history

System details

Indexed chunks in this chat: 52

Personal Tutor
ผู้ช่วยส่วนตัวที่ตอบจากเอกสารที่คุณเลือก

Tutor, Library

Learning library
Browse source material and manage what the tutor can retrieve.

Add or update documents

Documents
7 documents in the learning library

Document	Topic	Characters
cybersecurity.txt	Cybersecurity Fundamentals	4697
ip_address.txt	IP Addresses and Subnets	3415
network_basics.txt	Computer Network Fundamentals	3663
osi_model.txt	OSI Reference Model	3602
routing.txt	IP Routing	3348
tcp_ip.txt	TCP/IP and Transport Protocols	3678
vlan.txt	Virtual LANs	3370

Open a document: cybersecurity.txt

Download source

Document preview
Cybersecurity Fundamentals and Network Defenses

Cybersecurity protects the confidentiality, integrity, and availability of information and systems. Confidentiality means information is available only to authorized parties. Integrity means information and configuration remain accurate and are changed only in authorized ways. Availability means services and data are usable when needed. A control that improves one objective can affect another, so security decisions should consider the

ภาพที่ 5 Learning library พร้อมตารางเอกสารและช่องแสดงเนื้อหา

1. เปิดแท็บ Library ตาราง Documents แสดงชื่อไฟล์ หัวข้อ และจำนวนตัวอักษรของข้อความที่อ่านได้
2. เลือกไฟล์ใน Open a document เพื่อดูเนื้อหาใน Document preview
3. กด Download source เพื่อดาวน์โหลด TXT หรือไฟล์ PDF ต้นฉบับ
4. หากต้องการเพิ่มเอกสาร เปิด Add or update documents แล้วเลือกวิธีที่ต้องการ

Document preview เป็นช่องอ่านอย่างเดียว การเพิ่มข้อความใช้ Append notes และใช้ได้กับไฟล์ TXT เท่านั้น หน้า Library เวอร์ชันนี้ไม่มีปุ่มลบไฟล์หรือแก้ไขเนื้อหาเดิมโดยตรง

คู่มือการใช้งาน

อัปโหลดเอกสาร

Document	Topic	Characters
cybersecurity.txt	Cybersecurity Fundamentals	4697
ip_address.txt	IP Addresses and Subnets	3415
network_basics.txt	Computer Network Fundamentals	3663
osi_model.txt	OSI Reference Model	3602
routing.txt	IP Routing	3348
tcp_ip.txt	TCP/IP and Transport Protocols	3678
vlan.txt	Virtual LANs	3370

ภาพที่ 6 ฟังก์ชัน Upload files

1. เปิด Library → Add or update documents → Upload files
2. กด Browse files หรือวางไฟล์ลงในพื้นที่อัปโหลด เลือกได้หลายไฟล์
3. ใช้ TXT ที่บันทึกเป็น UTF-8 หรือ PDF ที่มีข้อความเลือกและคัดลอกได้
4. กด Add documents แล้วตรวจสอบข้อความ Added, Already present หรือข้อผิดพลาด
5. หลังบันทึกสำเร็จ ระบบโหลดหน้าใหม่ หากต้องการใช้ไฟล์ใหม่ ให้สร้างแชตที่เลือกไฟล์นั้น

การตรวจและจัดการไฟล์

ไฟล์ชื่อเดิมและเนื้อหาเหมือนเดิมจะถูกข้าม ไฟล์ชื่อซ้ำแต่เนื้อหาต่างกันจะได้ชื่อที่มีเลขต่อท้าย เช่น notes_1.txt โดยไม่เขียนทับไฟล์เดิม ระบบไม่รับไฟล์ว่างหรือ PDF ที่ไม่มีข้อความอ่านได้

PDF สแกนต้องทำ OCR ให้ค้นข้อความได้ก่อน และ PDF ที่ต้องใช้รหัสผ่านไม่รองรับในขั้นตอนอัปโหลดนี้

คู่มือการใช้งาน

สร้างบันทึกใหม่

Personal Tutor
ผู้ช่วยส่วนตัวที่สอนจากเอกสารที่คุณเลือก

Tutor Library

Learning library

Browse source material and manage what the tutor can retrieve.

▼ Add or update documents

Upload files Write new notes Append notes

Document title
DNS Basics

Document content
DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็นหมายเลข IP เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการเครือข่ายได้สะดวก

Press Ctrl+Enter to submit form

Create document

Documents

7 documents in the learning library

Document	Topic	Characters
cybersecurity.txt	Cybersecurity Fundamentals	4697
ip_address.txt	IP Addresses and Subnets	3415
network_basics.txt	Computer Network Fundamentals	3663

ภาพที่ 7 ตัวอย่างกรอกบันทึก DNS Basics ก่อนบันทึก

1. เปิด Library → Add or update documents → Write new notes
2. กรอก Document title เช่น DNS Basics
3. พิมพ์เนื้อหาบทเรียนใน Document content ต้องมีข้อความอย่างน้อยหนึ่งส่วน
4. กด Create document ระบบสร้างไฟล์ TXT และแจ้งว่า search index จะ refresh
5. ตรวจสอบไฟล์ใหม่ใน Open a document และสร้างแชตที่เลือกไฟล์ใหม่เพื่อถามจากเนื้อหา

ชื่อเรื่องถูกปรับเป็นชื่อไฟล์ที่เหมาะสม เช่น DNS_Basics.txt ถ้าชื่อซ้ำแต่เนื้อหาต่างกัน ระบบจะเติมเลขต่อท้ายตามหลักเดียวกับการอัปเดต

ภาพนี้แสดงตัวอย่างการกรอกฟอร์ม ยังไม่ได้กด Create document เพื่อให้คลังเอกสารต้นฉบับคงสภาพเดิม

คู่มือการใช้งาน

เพิ่มข้อความในเอกสารเดิม

The screenshot shows the 'Personal Tutor' Learning library interface. On the left is a sidebar with 'Study desk' (7 Docs, 1 Chats, 5 Sources per answer), 'Your chats' (General study), and 'System details' (52 Indexed chunks). The main area is titled 'Personal Tutor' and 'Learning library'. It features a 'Add or update documents' section with tabs for 'Upload files', 'Write new notes', and 'Append notes'. Under 'Append notes', there's a 'Choose a text document' dropdown set to 'cybersecurity.txt' and a 'Content to append' text area containing Thai text about a cybersecurity exam. Below this is an 'Append content' button. At the bottom, a 'Documents' table lists 7 documents in the library.

Document	Topic	Characters
cybersecurity.txt	Cybersecurity Fundamentals	4697
ip_address.txt	IP Addresses and Subnets	3415
network_basics.txt	Computer Network Fundamentals	3663

ภาพที่ 8 ฟังก์ชัน Append notes ก่อนบันทึก

1. เปิด Library → Add or update documents → Append notes
2. เลือกไฟล์ TXT ใน Choose a text document
3. กรอกข้อความใหม่ใน Content to append
4. ตรวจสอบไฟล์และเนื้อหาให้ถูกต้อง แล้วกด Append content
5. ระบบเพิ่มข้อความท้ายไฟล์พร้อมค้นย่อหน้า โหลดหน้าใหม่ และสร้างดัชนีใหม่เมื่อใช้ครั้งถัดไป

ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อเพิ่มสรุปหลังเรียนหรือคำอธิบายเพิ่มเติมโดยเก็บเนื้อหาเดิมไว้ ไม่สามารถใช้กับ PDF และไม่ใช่เครื่องมือแทนที่ข้อความเดิม

ภาพนี้เป็นตัวอย่างก่อนกดบันทึก จึงไม่มีการเพิ่มข้อความลงในเอกสารต้นฉบับ การกด Append content อาจเพิ่มข้อความซ้ำได้ ควรตรวจสอบ Document preview ก่อนบันทึกอีกครั้ง

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ติดตั้งและตั้งค่าระบบ

1. เตรียมโปรเจกต์และ Python

README แนะนำ Python 3.11 เปิด PowerShell ในโฟลเดอร์โปรเจกต์ แล้วสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับแอป

```
py -3.11 -m venv .venv
.\venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
```

2. ตั้งค่า Groq API key

สร้างไฟล์ .streamlit/secrets.toml ตาม secrets.toml.example แล้วใส่ key ของผู้ดูแลในไฟล์นี้

```
GROQ_API_KEY = "YOUR_GROQ_API_KEY"
```

ใช้ key จริงเฉพาะไฟล์ secrets หรือช่อง Secrets ของระบบที่นำไปติดตั้ง ไม่ควรใส่ key ในภาพหน้าจอหรือเอกสารคู่มือ

3. ตรวจสอบและเปิดแอป

```
python validate_project.py
streamlit run app.py
```

เปิด URL ที่แสดงใน Terminal โดยค่าปกติคือ <http://localhost:8501> การเปิดครั้งแรกอาจใช้เวลาสำหรับดาวน์โหลดโมเดล embedding และสร้างดัชนี ต้องมีอินเทอร์เน็ตในการดาวน์โหลดและเรียก Groq

4. ตรวจสอบหลังติดตั้ง

- เห็นเอกสารใน Library และจำนวน Indexed chunks มากกว่า 0
- ถ้าม OSI Model และ TCP/UDP แล้วตรวจคำตอบกับข้อความต้นทาง
- ลองคำถามภาษาอังกฤษและคำถามที่ไม่มีข้อมูลในเอกสาร
- ทดสอบกรณีใน test_questions.csv ก่อนบันทึกผลจริง โดยไฟล์มี 15 กรณี

การจับภาพคู่มือนี้ไม่ใช่ผลประเมินครบ 15 กรณีใน test_questions.csv

การสนับสนุนและข้อมูลอ้างอิง

แก้ปัญหาและข้อจำกัด

อาการ	แนวทางตรวจสอบ
GROQ_API_KEY is not configured	ตรวจสอบชื่อ key และไฟล์ .streamlit/secrets.toml แล้วเปิดแอปใหม่
คำขอ Groq ล้มเหลว	ตรวจสอบอินเทอร์เน็ต key สิทธิ์เข้าถึงโมเดล และข้อจำกัดการเรียกบริการจากข้อความผิดพลาด
เปิดครั้งแรกช้า	รอการดาวน์โหลด embedding และสร้าง FAISS index ดูสถานะใน Terminal
อัปโหลด TXT ไม่สำเร็จ	บันทึกไฟล์เป็น UTF-8 และตรวจสอบว่าไฟล์มีเนื้อหา
PDF ไม่มีข้อความอ่านได้	ทำ OCR แล้วส่งออกเป็น PDF ที่เลือกข้อความได้ ตรวจสอบว่าไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
เพิ่มไฟล์แล้วแชตเดิมไม่ค้นไฟล์ใหม่	สร้างแชตใหม่และเลือกไฟล์นั้นใน Use these documents
คำตอบไม่ตรงหรือไม่พบข้อมูล	ตรวจสอบเอกสารที่เลือก ระบุคำถามให้ชัด และอ่าน View Retrieved Context
ประวัติหายเมื่อเปิดใหม่	ประวัติอยู่ใน session_state ไม่ได้บันทึกลงฐานข้อมูลถาวร

ข้อจำกัดที่ควรทราบ

- โมเดลอาจให้คำตอบผิดได้ และการสั่งให้ปฏิเสธเมื่อไม่มีข้อมูลไม่ใช่การรับประกันผลทุกคำถาม
- ไฟล์ที่อัปโหลดเก็บบนระบบไฟล์ของแอป หากติดตั้งบน Streamlit Community Cloud พื้นที่นี้อาจถูกล้างเมื่อรีสตาาร์ทหรือ redeploy
- ยังไม่มีระบบบัญชีผู้ใช้ ฐานข้อมูลประวัติแชต หรือปุ่มลบห้องแชตในหน้าจอเวอร์ชันนี้
- หน้าจอและชื่อโมเดลในคู่มืออ้างอิงเวอร์ชันโค้ดที่ตรวจในวันที่ทำ

ขอบเขตการตรวจเพื่อจัดทำคู่มือ

เปิดแอปจริงในเครื่อง เก็บภาพหน้าหลัก ฟормสร้างแชต คลังเอกสาร อัปโหลด สร้างบันทึก เพิ่มบันทึก และหน้าการถามตอบ โดยฟอร์มเขียนและเพิ่มบันทึกแสดงตัวอย่างก่อนกดบันทึก

แหล่งข้อมูล: app.py, README.md, requirements.txt และภาพหน้าจอจาก <http://localhost:8501> ในโปรเจกต์ D:\SubtestNLP